

05 – IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE

Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental – DocuMind

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software

Nombre: Reyner Santiago Acosta Pinto

Semestre: VI

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Empresariales

Institución: Unidades Tecnológicas de Santander – UTS

Docente: Wilson Castaño Galviz

Proyecto: Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental

Nombre del sistema: DocuMind

1. Introducción

El presente documento describe el proceso de implementación y despliegue del sistema **DocuMind**, desarrollado como solución para la gestión, almacenamiento, procesamiento y análisis inteligente de documentos empresariales.

La implementación comprende la preparación del entorno de ejecución, configuración del servidor web, creación de la base de datos, configuración del almacenamiento de documentos, preparación del componente de inteligencia artificial y puesta en funcionamiento de la aplicación.

DocuMind está desarrollado como una aplicación web basada principalmente en **PHP 8**, utilizando **Apache** como servidor web y **MariaDB/MySQL** como sistema gestor de base de datos. La interfaz utiliza HTML, CSS y JavaScript sin requerir un proceso de compilación frontend.

El sistema permite cargar documentos en formatos PDF, DOCX y TXT, extraer su contenido, realizar procesamiento automático, clasificar la información, generar resúmenes, extraer datos relevantes y realizar búsquedas y preguntas sobre los documentos almacenados.

2. Objetivos de la implementación

2.1 Objetivo general

Implementar y poner en funcionamiento el sistema DocuMind en un entorno controlado que permita ejecutar sus funcionalidades de gestión documental, procesamiento inteligente, almacenamiento y consulta.

2.2 Objetivos específicos

- Preparar el entorno necesario para ejecutar la aplicación.
 - Configurar Apache y PHP para ejecutar DocuMind.
 - Crear y configurar la base de datos del sistema.
 - Configurar el almacenamiento de los documentos cargados.
 - Configurar el componente de inteligencia artificial mediante Ollama.
 - Establecer las variables y parámetros necesarios para el funcionamiento de la aplicación.
 - Verificar el acceso al sistema mediante navegador web.
 - Comprobar el funcionamiento de las principales funcionalidades después del despliegue.
 - Documentar el procedimiento necesario para reproducir la instalación.
-

3. Alcance de la implementación

La implementación contempla los componentes necesarios para ejecutar DocuMind en un entorno local.

Se incluyen:

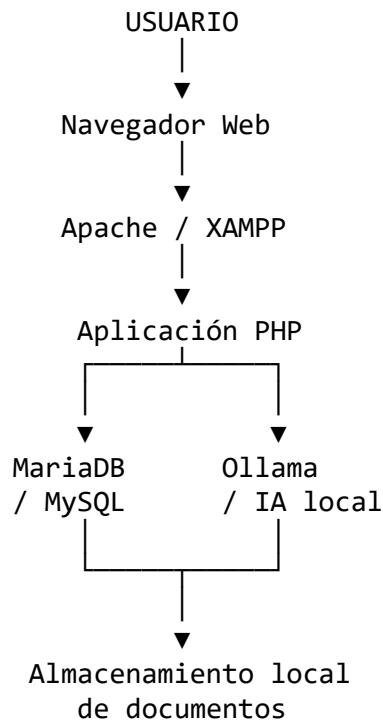
- Servidor web Apache.
- PHP 8.
- MariaDB/MySQL.
- Base de datos documind.
- Aplicación PHP.
- Archivos HTML, CSS y JavaScript.
- Directorio de almacenamiento de documentos.
- Procesamiento local de archivos PDF, DOCX y TXT.
- Procesamiento mediante Ollama.
- Sistema de autenticación y sesiones.
- Gestión de repositorios.

- Carga, consulta, descarga y eliminación de documentos.
- Clasificación automática.
- Resumen y extracción de información relevante.
- Búsqueda y preguntas sobre los documentos.
- Registros de procesamiento.

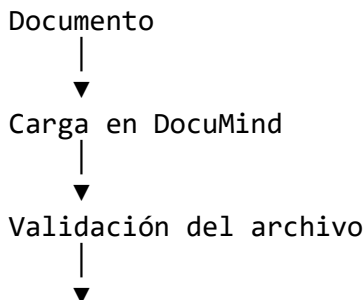
No se contempla en esta versión un despliegue productivo en un proveedor cloud ni la publicación de credenciales o claves de servicios externos.

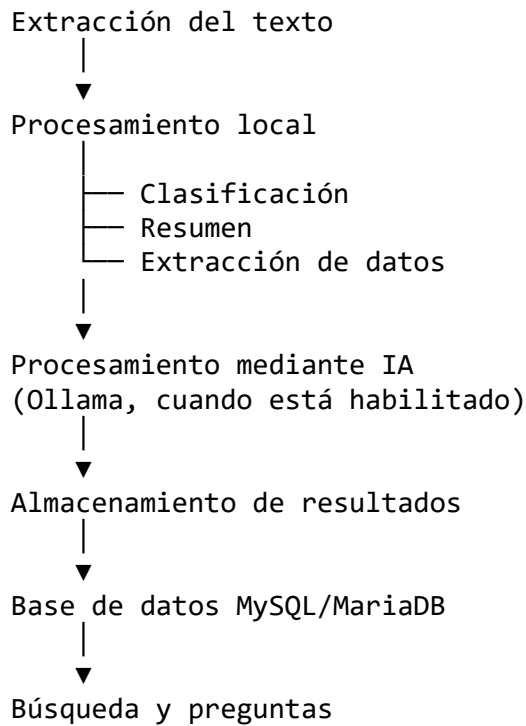
4. Arquitectura del entorno de implementación

El entorno de ejecución está compuesto por los siguientes elementos:



El flujo principal de procesamiento es:





5. Requisitos de hardware

Para ejecutar el sistema en un entorno de desarrollo o demostración se requiere como mínimo un equipo capaz de ejecutar simultáneamente el servidor web, el gestor de base de datos y, cuando se utilice, el modelo de inteligencia artificial local.

Se recomienda:

Recurso	Requisito recomendado
Procesador	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior
Memoria RAM	8 GB como mínimo
Almacenamiento	10 GB disponibles
Sistema operativo	Windows 10/11 o compatible
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox
Conectividad	Necesaria para instalación y descarga inicial del modelo de IA

El consumo real de recursos puede aumentar durante la ejecución del modelo de inteligencia artificial local.

6. Requisitos de software

Componente	Tecnología
Servidor web	Apache
Lenguaje backend	PHP 8
Base de datos	MariaDB/MySQL
Frontend	HTML, CSS y JavaScript
Servidor local	XAMPP
IA local	Ollama
Modelo de IA	Llama 3.2
Navegador	Chrome, Edge o Firefox
Sistema operativo	Windows

7. Preparación del entorno

7.1 Instalación de XAMPP

Para ejecutar DocuMind localmente se utiliza XAMPP, debido a que proporciona los componentes principales necesarios para el servidor:

- Apache.
- PHP.
- MariaDB/MySQL.
- phpMyAdmin.

Una vez instalado XAMPP, se debe iniciar el panel de control y activar los servicios:

- Apache.
- MySQL.

Evidencia requerida

Captura 01 – Panel de XAMPP

Se debe incluir una captura donde se evidencie que Apache y MySQL se encuentran ejecutándose correctamente.

8. Instalación del proyecto

El código fuente del proyecto debe ubicarse dentro del directorio utilizado por Apache para servir aplicaciones web.

Para una instalación estándar de XAMPP en Windows, se puede utilizar:

`C:\xampp\htdocs\`

Dentro de este directorio se ubica el proyecto:

`C:\xampp\htdocs\DesarrolloE2\`

La estructura principal del proyecto contiene, entre otros, los siguientes directorios:

`DesarrolloE2/`

```
├── 00-ingenieria-de-requerimientos/
├── 01-analisis/
├── 02-diseño/
├── 03-desarrollo/
├── 04-pruebas/
├── 05-implementacion/
├── app/
├── config/
├── database/
├── docs/
├── public/
├── storage/
├── .gitignore
├── .htaccess
└── README.md
```

9. Configuración de PHP

La aplicación requiere PHP 8 para su ejecución.

Se debe verificar que PHP se encuentre habilitado dentro de XAMPP y que las extensiones requeridas por la aplicación estén disponibles.

Entre las funcionalidades utilizadas por el sistema se encuentran:

- PDO para conexión con MySQL/MariaDB.
- Sesiones de PHP.
- Funciones de manejo de archivos.
- Funciones de generación de valores aleatorios.

- ZipArchive para el procesamiento de archivos DOCX.
- Funciones relacionadas con procesamiento de archivos comprimidos y contenido PDF.

La aplicación establece la conexión con la base de datos mediante PDO y utiliza consultas preparadas.

10. Configuración de la base de datos

DocuMind utiliza una base de datos denominada:

documind

El script de creación se encuentra en:

database/schema.sql

10.1 Importación mediante phpMyAdmin

El procedimiento general es:

1. Iniciar Apache y MySQL desde XAMPP.
2. Abrir phpMyAdmin.
3. Crear o seleccionar la opción de importar una base de datos.
4. Seleccionar:

database/schema.sql

5. Ejecutar la importación.
6. Verificar que la base de datos documind haya sido creada correctamente.



11. Estructura de la base de datos

La base de datos contiene las principales tablas utilizadas por la aplicación:

users

Almacena los usuarios del sistema.

repositories

Almacena los repositorios creados por los usuarios.

documents

Almacena la información de los documentos cargados, incluyendo:

- Nombre original.
- Nombre almacenado.
- Tipo MIME.
- Extensión.
- Tamaño.
- Contenido extraído.
- Categoría.
- Resumen.
- Datos extraídos.
- Estado de procesamiento.
- Error de procesamiento.
- Fechas de creación y procesamiento.

processing_logs

Registra información relacionada con el procesamiento de los documentos.

Las relaciones entre estas entidades permiten asociar los documentos con sus respectivos repositorios y usuarios.

12. Configuración de la aplicación

Los parámetros principales de configuración se encuentran en:

`config/config.php`

La configuración debe ser revisada antes de iniciar la aplicación.

Entre los parámetros que deben configurarse se encuentran:

- Datos de conexión a la base de datos.
- Directorio de almacenamiento.

- Tamaño máximo permitido para los archivos.
- Configuración relacionada con el servicio de inteligencia artificial.
- URL del servicio de IA cuando corresponda.
- Modelo utilizado.

Los valores sensibles, como claves de API, no deben almacenarse dentro del repositorio público.

13. Almacenamiento de documentos

DocuMind utiliza almacenamiento local para conservar los archivos cargados.

El proyecto dispone del directorio:

storage/

La aplicación crea y utiliza el directorio necesario para almacenar los documentos.

Durante el proceso de carga se genera un nombre interno para el archivo, mientras que el nombre original se conserva en la base de datos para su identificación dentro de la aplicación.

Esto permite evitar depender directamente del nombre proporcionado por el usuario para almacenar físicamente los archivos.

14. Configuración de inteligencia artificial

Uno de los componentes principales de DocuMind es el procesamiento inteligente de los documentos.

El sistema contempla el uso de **Ollama** como servicio local de inteligencia artificial.

La configuración utiliza un endpoint local:

127.0.0.1:11434

El modelo definido para la ejecución es:

llama3.2

Para preparar el entorno se debe instalar Ollama y descargar el modelo correspondiente.

Ejemplo:

```
ollama pull llama3.2
```

Posteriormente, Ollama debe encontrarse disponible para que DocuMind pueda enviar el contenido extraído de los documentos.

15. Funcionamiento del componente de IA

Cuando un documento es cargado, DocuMind realiza inicialmente una extracción de texto.

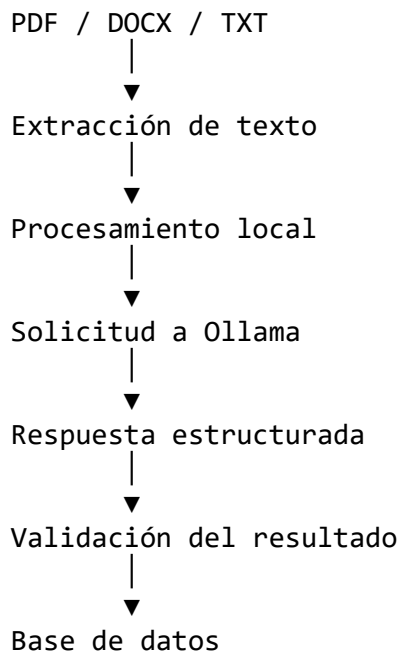
Posteriormente se realiza un procesamiento que puede incluir:

- Clasificación.
- Identificación del tipo de documento.
- Generación de resumen.
- Extracción de información relevante.

La aplicación solicita a la IA una respuesta estructurada en formato JSON.

Los resultados son posteriormente almacenados en la base de datos.

El flujo implementado es:



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\pinto> ollama --version
ollama version is 0.34.0
PS C:\Users\pinto>
```

}

01-finanzas-01.txt	Finanzas Recursos		Factura de la
Operaciones	humanos Operaciones General	completed	Empresa
	Factura		Demo SAS
			emitida el
			01/09/2026,
			totalizando
			COP 162.500,
			con IVA
			incluido.
			Correos: 1
			Fechas: 1
			Valores: 1

[Descargar](#) [Eliminar](#)

16. Inicio de la aplicación

Una vez configurados Apache, MySQL, PHP y los parámetros de la aplicación, DocuMind puede accederse desde el navegador mediante la dirección local configurada.

Para la instalación descrita en el proyecto:

`http://localhost/DesarrolloE2/`

Esta dirección corresponde al entorno local de desarrollo y demostración.

No representa una URL pública de producción.

17. Autenticación inicial

La base de datos contiene un usuario inicial para facilitar la instalación y las pruebas del sistema.

Las credenciales definidas en el proyecto son:

Usuario:
`admin@documind.local`

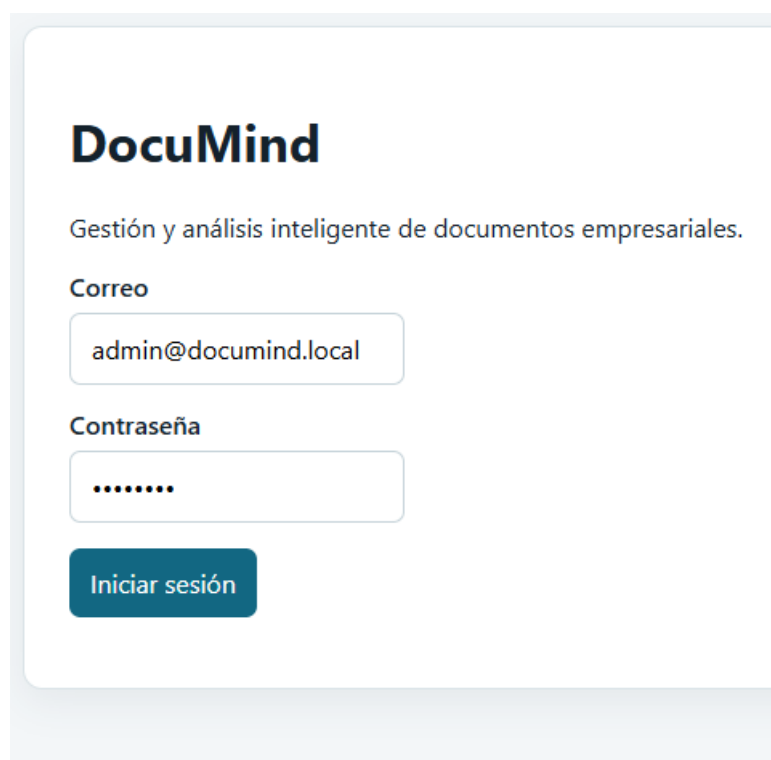
Contraseña:
password

Estas credenciales corresponden al entorno de demostración y deben cambiarse antes de cualquier uso productivo.

La autenticación utiliza:

- Sesiones PHP.
- Verificación de contraseña mediante password_verify.
- Regeneración del identificador de sesión después del inicio de sesión.
- Protección CSRF para operaciones POST.

Captura 05 – Inicio de sesión

The image shows a login form for 'DocuMind'. The form is contained within a light blue rounded rectangle. At the top, the 'DocuMind' logo is displayed in a large, bold, dark blue font. Below the logo, the tagline 'Gestión y análisis inteligente de documentos empresariales.' is written in a smaller, dark blue font. The form has two input fields: one for 'Correo' (Email) containing 'admin@documind.local' and another for 'Contraseña' (Password) with masked characters '.....'. Below these fields is a dark blue button with the text 'Iniciar sesión' in white. The entire form is set against a light gray background.

DocuMind

Gestión y análisis inteligente de documentos empresariales.

Correo

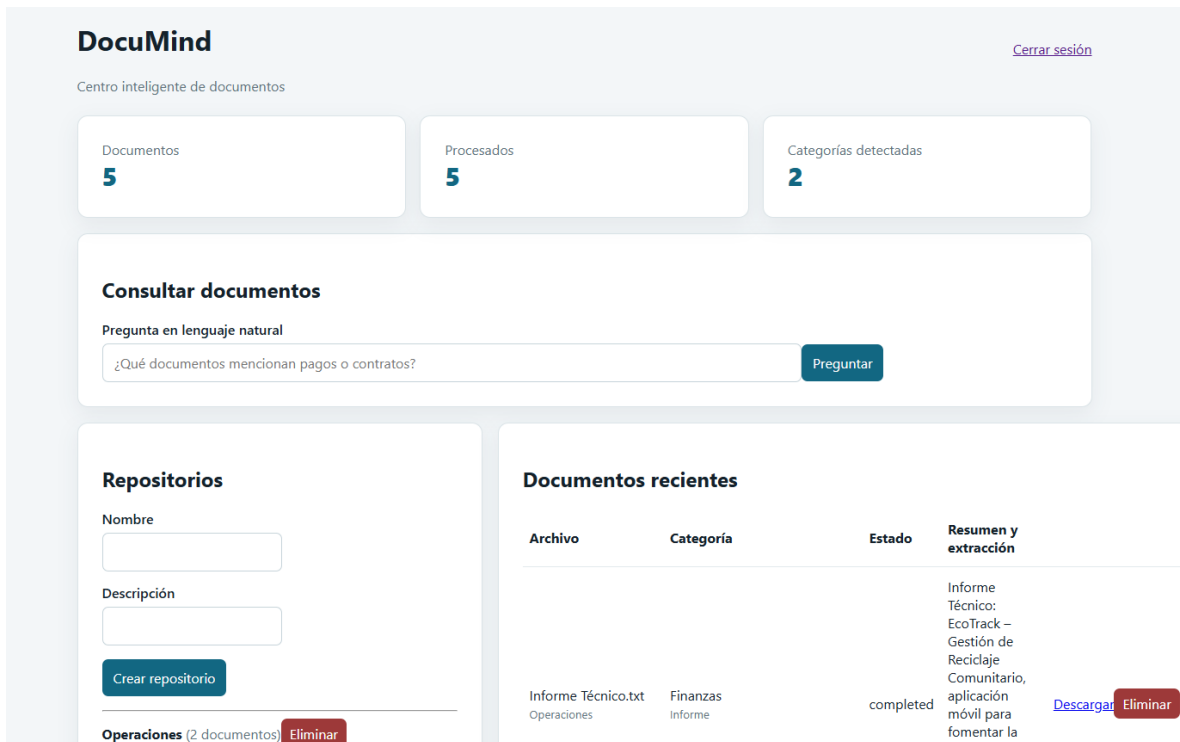
admin@documind.local

Contraseña

.....

Iniciar sesión

Captura 06 – Dashboard



18. Procedimiento de despliegue

El procedimiento completo para poner en funcionamiento DocuMind es el siguiente:

Paso 1. Preparar el equipo

Verificar que el equipo cumpla los requisitos de hardware y software.

Paso 2. Instalar XAMPP

Instalar XAMPP con Apache, PHP y MySQL/MariaDB.

Paso 3. Iniciar servicios

Iniciar:

Apache
MySQL

Paso 4. Copiar el proyecto

Ubicar el proyecto dentro de:

C:\xampp\htdocs\DesarrolloE2\

Paso 5. Crear la base de datos

Importar:

`database/schema.sql`

Paso 6. Configurar la aplicación

Revisar:

`config/config.php`

y establecer los parámetros correspondientes al entorno.

Paso 7. Configurar almacenamiento

Verificar que la aplicación tenga acceso de escritura al directorio:

`storage/`

Paso 8. Instalar Ollama

Instalar Ollama en el equipo destinado a ejecutar el componente de IA.

Paso 9. Descargar el modelo

Ejecutar:

`ollama pull llama3.2`

Paso 10. Verificar el servicio de IA

Comprobar que Ollama esté disponible en:

`127.0.0.1:11434`

Paso 11. Abrir DocuMind

Ingresar desde el navegador:

`http://localhost/DesarrolloE2/`

Paso 12. Iniciar sesión

Utilizar las credenciales del usuario de demostración o un usuario previamente creado.

Paso 13. Crear un repositorio

Crear un repositorio para almacenar los documentos.

Paso 14. Cargar un documento

Subir un archivo compatible:

PDF
DOCX
TXT

Paso 15. Verificar procesamiento

Comprobar que el documento cambie al estado correspondiente y que se almacenen los resultados del procesamiento.

Paso 16. Realizar una consulta

Utilizar el mecanismo de búsqueda o preguntas para consultar información de los documentos.

19. Verificación posterior al despliegue

Después de completar la instalación se deben realizar verificaciones básicas.

Verificación	Resultado esperado
Apache iniciado	El servidor web responde
MySQL iniciado	La base de datos está disponible
Base documind	Existe correctamente
Login	Permite autenticación
Dashboard	Se muestra después del login
Repositorio	Puede crearse
TXT	Puede cargarse y procesarse
DOCX	Puede cargarse y procesarse
PDF	Puede cargarse y procesarse
Clasificación	Se genera categoría
Resumen	Se genera resumen
Datos relevantes	Se almacenan datos extraídos
IA	Ollama responde cuando está disponible
Búsqueda	Encuentra documentos relacionados
Preguntas	Devuelve respuesta y fuentes
Descarga	Permite descargar documentos autorizados
Eliminación	Permite eliminar elementos autorizados

Los resultados de estas verificaciones deben completarse con evidencia real obtenida durante la ejecución.

20. Manejo de errores durante la implementación

DocuMind incorpora mecanismos para registrar errores asociados al procesamiento de documentos.

Cuando ocurre un error durante el procesamiento:

1. El documento puede pasar al estado `failed`.
2. Se almacena información relacionada con el error.
3. Se registra un evento en `processing_logs`.
4. La aplicación informa la situación al usuario.

Esto permite identificar problemas relacionados con:

- Archivos inválidos.
 - Archivos sin contenido extraíble.
 - Problemas de procesamiento.
 - Fallos del servicio de IA.
 - Problemas de configuración.
-

21. Seguridad de la implementación

Durante el despliegue deben mantenerse las siguientes medidas:

21.1 Protección de credenciales

No se deben almacenar contraseñas, claves API u otros secretos directamente en el repositorio público.

21.2 Contraseñas

Las contraseñas de usuarios se almacenan mediante mecanismos de hash y se verifican mediante las funciones correspondientes de PHP.

21.3 Protección CSRF

Las operaciones sensibles realizadas mediante formularios POST utilizan tokens CSRF.

21.4 Control de acceso

Las operaciones sobre repositorios y documentos verifican que los recursos correspondan al usuario autenticado.

21.5 Consultas a la base de datos

La aplicación utiliza PDO y consultas preparadas para las operaciones de base de datos.

21.6 Validación de archivos

La carga de documentos está limitada a los formatos permitidos:

PDF
DOCX
TXT

Además, existe un límite de tamaño configurado para los archivos.

22. Backup y recuperación

La base de datos puede respaldarse mediante herramientas de MySQL/MariaDB o phpMyAdmin.

El respaldo debe incluir como mínimo:

Base de datos documind

También debe considerarse el respaldo del almacenamiento físico donde se encuentran los documentos.

Una estrategia básica de recuperación comprende:

1. Instalar nuevamente el entorno XAMPP.
 2. Restaurar la base de datos mediante el archivo SQL o respaldo correspondiente.
 3. Restaurar el directorio de documentos.
 4. Restaurar la configuración de la aplicación.
 5. Verificar la conexión con la base de datos.
 6. Verificar el funcionamiento de Ollama.
 7. Realizar pruebas funcionales.
-

23. Mantenimiento

Para mantener el sistema operativo se recomienda:

- Realizar copias de seguridad periódicas.
 - Revisar los registros de procesamiento.
 - Verificar el espacio disponible en almacenamiento.
 - Mantener actualizados los componentes del entorno.
 - Revisar periódicamente la configuración de seguridad.
 - Evitar almacenar credenciales dentro del repositorio.
 - Verificar la disponibilidad del servicio de IA.
 - Revisar los errores reportados por los usuarios.
 - Mantener actualizada la documentación cuando se modifique el sistema.
-

24. Manual básico de puesta en marcha

Para una nueva instalación de DocuMind se debe seguir el siguiente orden:

1. Instalar XAMPP
↓
2. Iniciar Apache y MySQL
↓
3. Copiar DocuMind a htdocs
↓
4. Importar database/schema.sql
↓
5. Revisar config/config.php
↓
6. Verificar storage/
↓
7. Instalar/configurar Ollama
↓
8. Descargar llama3.2
↓
9. Abrir localhost/DesarrolloE2/
↓
10. Iniciar sesión
↓
11. Crear repositorio
↓
12. Cargar documento
↓
13. Verificar procesamiento
↓
14. Realizar búsqueda/pregunta

27. Criterios de aceptación de la implementación

La implementación se considera satisfactoria cuando:

1. El servidor Apache puede ejecutar la aplicación.
 2. La base de datos documind se encuentra disponible.
 3. Los usuarios pueden autenticarse.
 4. Se pueden crear repositorios.
 5. Se pueden cargar documentos PDF, DOCX y TXT.
 6. El sistema puede extraer el contenido de los documentos compatibles.
 7. El sistema puede realizar clasificación y generación de resumen.
 8. El sistema puede extraer información relevante.
 9. El componente de IA puede ser utilizado cuando se encuentra configurado y disponible.
 10. Los resultados pueden almacenarse en MySQL/MariaDB.
 11. Los documentos pueden consultarse mediante búsqueda.
 12. Los usuarios pueden realizar preguntas sobre el contenido disponible.
 13. Se mantienen los controles básicos de autenticación y autorización.
 14. Las evidencias presentadas corresponden a una ejecución real.
-

28. Limitaciones de la implementación

La versión documentada presenta las siguientes consideraciones:

- El despliegue está orientado a un entorno local mediante XAMPP.
- No se documenta una infraestructura productiva en la nube.
- El rendimiento del componente de IA depende de los recursos disponibles en el equipo.
- Ollama requiere recursos adicionales para ejecutar el modelo localmente.
- El procesamiento de documentos depende de la posibilidad de extraer correctamente el texto.
- Los documentos PDF basados exclusivamente en imágenes pueden requerir mecanismos adicionales de OCR para obtener resultados óptimos.
- La configuración de producción debe incorporar medidas adicionales de seguridad, disponibilidad y respaldo.

Estas limitaciones corresponden al alcance de la versión académica desarrollada.

29. Reproducibilidad

El proyecto busca permitir que otro integrante del equipo pueda reproducir el entorno siguiendo el procedimiento descrito.

Para ello se dispone de:

- Código fuente del sistema.
- Script de base de datos.
- Configuración documentada.
- Estructura de almacenamiento.
- Instrucciones de instalación.
- Configuración del componente de IA.
- Documentación de pruebas.
- Manuales de usuario y administración.

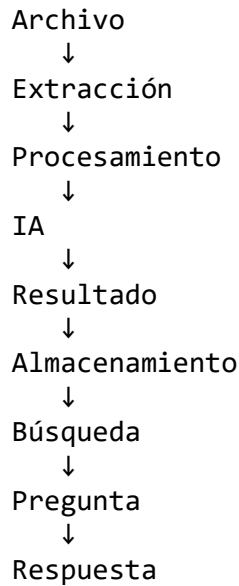
La reproducción debe realizarse sin incluir credenciales o secretos privados dentro del repositorio.

30. Evidencia final de funcionamiento

Como evidencia final del despliegue se debe realizar una demostración que incluya como mínimo:

1. Inicio de XAMPP.
2. Base de datos disponible.
3. Inicio de sesión.
4. Creación o selección de un repositorio.
5. Carga de un documento.
6. Extracción y procesamiento.
7. Clasificación.
8. Resumen.
9. Datos relevantes.
10. Consulta mediante búsqueda.
11. Pregunta sobre documentos.
12. Visualización de las fuentes o documentos relacionados.

Esta demostración permite comprobar el flujo completo:



31. Conclusiones

La implementación de DocuMind permite disponer de un entorno funcional para la gestión y análisis inteligente de documentos empresariales.

El proceso de despliegue integra el servidor Apache, PHP, MariaDB/MySQL, almacenamiento local y el servicio de inteligencia artificial mediante Ollama. Esta integración permite ejecutar el flujo principal definido para el proyecto, desde la carga de un documento hasta su procesamiento y posterior consulta.

La utilización de una configuración local facilita la reproducción del proyecto durante la etapa académica y permite demostrar el funcionamiento de sus principales componentes sin depender de una infraestructura de producción.

Finalmente, la documentación del proceso de instalación, configuración, verificación, seguridad, respaldo y mantenimiento proporciona una guía para que los integrantes del proyecto puedan preparar nuevamente el entorno y comprobar el funcionamiento del sistema.

32. Anexos

Anexo A – Ubicación del proyecto

C:\xampp\htdocs\DesarrolloE2\

Anexo B – Base de datos

database/schema.sql

Anexo C – Configuración

config/config.php

Anexo D – Almacenamiento

storage/

Anexo E – Servicio de IA

Ollama

Endpoint local: 127.0.0.1:11434

Modelo: llama3.2

Anexo F – URL de acceso local

<http://localhost/DesarrolloE2/>

Anexo G – Evidencias